MATEO LÓPEZ

DISEÑADOR COMPUTACIONAL · RHINO / GRASSHOPPER · DYNAMO · REVIT API · C# / PYTHON

Lima, Perú (UTC−5) · +51 900 579 434 · lmateolopezr@gmail.com
Inglés (TOEFL B2) · Español (nativo)
Portafolio · LinkedIn · GitHub / matbimdev

PERFIL

Ingeniero civil y diseñador computacional que convierte reglas de ingeniería estructural, de fachadas y MEP en modelos paramétricos y herramientas reutilizables. Cinco años en el sector construcción: análisis y diseño de puentes en MIDAS Civil, coordinación BIM en US$ 88 millones de construcción residencial en altura y, hoy, responsable de automatización de un equipo multidisciplinario de Scan-to-BIM que entrega proyectos en EE. UU. Trabaja en Rhino, Grasshopper, Rhino.Inside.Revit, Dynamo, Python y C# sobre la Revit API, con Grasshopper como puente entre la geometría paramétrica y los elementos nativos de Revit, con más de 25 herramientas y 50 scripts de Dynamo en producción diaria y más de 40 colegas capacitados para usarlos.

LOGROS CLAVE

- **Trazado MEP de CAD a Revit:** redes de protección contra incendios con codos, tees, cruces y derivaciones automáticas, de 8 a 12 horas a menos de 2 minutos por piso.
- **Flujos estructurales paramétricos en Grasshopper, Rhino.Inside.Revit y Dynamo** que convierten modelos vivos y planos DWG en encofrados, acero de refuerzo, secciones de columnas, zapatas y metrados.
- **Montaje por etapas de un puente en arco atirantado** modelado en MIDAS Civil según AASHTO LRFD, con un voladizo de hasta 29,38 m, incluidas las torres temporales y sus cimentaciones.
- **Más de 40 ingenieros y modeladores capacitados** en MEP, protección contra incendios, arquitectura y estructuras, con documentación para más de 25 herramientas pyRevit, 50 scripts de Dynamo y 20 videotutoriales.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Diseño computacional: Rhino · Grasshopper (componentes de script en Python 3, Rhino.Inside.Revit, DirectShape, eleFront, LunchBox, Galapagos) · Dynamo (2020–2026) y Dynamo Player · pyRevit

Programación y APIs: Python (IronPython, CPython) · C# / .NET (WPF) · Revit API · Rhino.Inside.Revit API

Análisis estructural: MIDAS Civil · MIDAS Gen · CSI Bridge · SAP2000 · ETABS · AASHTO LRFD

BIM y coordinación: Revit Structure, MEP y Architecture (avanzado) · Tekla Structures · Civil 3D · Navisworks · AutoCAD · ACC / BIM 360 · IFC · detección de interferencias · Scan-to-BIM

Datos: Flujos Excel ↔ Revit · Power BI · JSON · Git y GitHub

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Especialista BIM, Automatización | Hexagon Multivista, antes Voyansi (EE. UU., remoto) **Jul 2025 – Actualidad**

Responsable de automatización de un equipo de producción Scan-to-BIM que modela MEP, protección contra incendios, arquitectura y estructuras para proyectos comerciales, industriales, de salud y deportivos en EE. UU. (de 30 000 a más de 1 000 000 ft² cada uno).

- **Desarrollé más de 25 herramientas pyRevit y 50 scripts de Dynamo** de uso diario en todas las especialidades y en control de calidad, que reducen entre 40 % y 60 % el modelado manual y el trabajo con datos de cada tarea.
- **Automaticé el trazado MEP desde CAD** (tuberías, conduits, conexiones de rociadores) y resolví una limitación no documentada de la Revit API para derivar tuberías entre sistemas MEP distintos con 100 % de confiabilidad.
- **Construí un flujo de geometría paramétrica** con operaciones booleanas de sólidos, proyección de caras y transacciones compatibles con worksharing que genera cielos rasos, pisos y acabados bloqueados a sus muros anfitriones.
- **Convertí estándares BIM escritos en revisiones automáticas del modelo:** holgura MEP bajo cielos rasos y asignación de niveles con tolerancia de ±80 mm.
- **Capacité a más de 40 integrantes del equipo** y escribí la documentación y más de 20 videotutoriales de cada herramienta, desplegadas con Dynamo Player para que quienes no programan las usen sin ayuda.

Técnico BIM, Scan-to-BIM | Hexagon Multivista (EE. UU., remoto) **Nov 2024 – Jun 2025**

- **Convertí nubes de puntos de escáner láser** en modelos multidisciplinarios con LOD 200–400 en edificios industriales de 30 000 a 60 000 m².
- **Ascendido a automatización en 6 meses** tras desarrollar una herramienta que mide el espesor del muro en la nube de puntos y crea el tipo de muro correspondiente en tres clics.

Diseño Computacional y Automatización, freelance | Clientes internacionales **2025 – Actualidad**

- **Estructuras:** generador paramétrico de un pabellón deportivo en Dynamo donde 26 parámetros controlan niveles, ejes, losas, muros, columnas y una cubierta curva de vigas adaptativas; documentación automática de secciones de columnas con tolerancia de ±40 mm (Arabia Saudita); familias paramétricas de muros de contención.
- **Fachadas:** colocación de paneles de catálogo y canaletas alrededor de vanos (Países Bajos); estudio paramétrico de lamas que compara cuatro configuraciones de control solar (EAU); análisis de relación de vanos (Francia).
- **MEP:** distribución por reglas de tomacorrientes, aparatos sanitarios y ventilación en edificios residenciales con más de 80 verificaciones de obstáculos por ambiente (Alemania).
- **Datos:** mapa de calor de cotas sobre toposólidos (Reino Unido) y metrado de materiales a Excel (Francia).

Fundador y Desarrollador Principal | AUBIMAT (aubimat.com) **2025 – Actualidad**

- **Add-in de Revit en C#/.NET con 13 comandos** para arquitectura, estructuras, MEP, anotación, control de calidad y vistas; un solo código para Revit 2022–2027 (unas 21 000 líneas de C#) con interfaces WPF e instalador.
- **Generadores de CAD a BIM:** columnas estructurales (rectangulares, circulares y en L) y muros (uniones en L, T y cruz) desde capas DWG con creación automática de tipos, tuberías colectoras de protección contra incendios con codos, tees, cruces y derivaciones, rociadores conectados a la red, familias desde bloques CAD, además de un navegador de interferencias y un corrector de niveles para control de calidad.
- **Motor de geometría de envolvente de muros** para pisos, cielos rasos y muros de acabado: unión booleana de sólidos y detección de regiones cerradas, con una vista previa interactiva en planta que marca extremos de muro abiertos y sugiere recortar o extender antes de crear elementos bloqueados a sus muros anfitriones.

Coordinador BIM | Diseño Meta S.A.C. (Lima, Perú) **Set 2022 – Oct 2024**

- **Coordiné el diseño y la construcción de US$ 88 millones en obras residenciales:** el conjunto Bicentenario de 12 torres (1 350 000 ft²) y los edificios Central Park (22 pisos) e Inspiria (20 pisos).
- **Dirigí sesiones ICE con arquitectos e ingenieros estructurales y MEP** para detectar interferencias y resolver el diseño en Navisworks y BIM 360; gestioné modelos federados, RFI y el seguimiento de LOD 300.
- **Redacté Planes de Ejecución BIM y dirigí un equipo de modeladores BIM;** audité planos de obra contra los documentos contractuales y elaboré metrados, modelos de replanteo y documentación As-Built.

Modelador BIM | Adinnova S.A.C. (Lima, Perú) **Mar 2022 – Ago 2022**

- **Modelé dos hospitales, un edificio multifamiliar y un colegio** con LOD 300 en estructuras, arquitectura y MEP.

Practicante de Ingeniería Estructural, Puentes | Gestruc S.A.C. (Lima, Perú) **Ago 2021 – Nov 2021**

- **Modelé el montaje por etapas del puente en arco atirantado Santa Rosa** en MIDAS Civil según AASHTO LRFD: etapas de lanzamiento con un voladizo de hasta 29,38 m, torres temporales, tirantes y cimentaciones.
- **Diseñé elementos de falsa obra para un puente en arco de acero de 120 m de luz** bajo cargas de viento y sismo; elaboré planos y metrados.

PROYECTOS COMPUTACIONALES DESTACADOS

Casos completos con código y resultados: matbimdev.github.io/Portfolio

- **Encofrado y acero de refuerzo desde modelos estructurales vivos:** definiciones en Grasshopper y Rhino.Inside.Revit que leen los elementos estructurales de Revit para generar superficies y áreas de contacto de encofrado (eleFront) y acero de refuerzo, con metrados estructurales calculados por componentes de Python 3 sobre la Revit API.
- **Cielo raso acústico paramétrico, del diseño a la producción:** superficie de doble curvatura racionalizada en paneles en Grasshopper y llevada a familias adaptativas de Revit con mapeo de propiedades IFC mediante Rhino.Inside.Revit.
- **Generador de zapatas y columnas:** lee planos estructurales DWG y construye zapatas y columnas 3D paramétricas con acero de refuerzo y reportes de metrados, usando componentes de Python 3 en Grasshopper.
- **De nube de puntos a BIM:** extracción semiautomática de columnas, muros y tuberías desde escaneos a Revit con Dynamo.

FORMACIÓN Y CERTIFICACIONES

Máster en Dirección Internacional BIM | EADIC, España **2026**

Bachiller en Ingeniería Civil | Universidad Nacional de Ingeniería, Perú **2016 – 2021**

- **Grasshopper in Revit Training (2026):** creación de elementos, parámetros, vistas y láminas, anotaciones, DirectShape y componentes adaptativos · Dynamo Specialist: Dynamo, Python y Revit API (2025)
- **Especialización AECODE en Automatización de Procesos y Agentes de IA (2026, 100 h, avalada por el CIP y Autodesk ATC):** IA generativa para optimizar flujos de trabajo · Automatización de procesos con Make, n8n y Zapier · Desarrollo de asistentes y agentes de IA (MCP, tool calling)
- **Autodesk ATC (2025):** BIM Coordinator con Revit, Navisworks y Power BI · Planificación BIM 4D con Navisworks (120 h cada uno) · Fundamentos BIM de buildingSMART · Lean Construction (150 h) · Contratos NEC (120 h)